



Udvikling af PLC-testprogram til Festo MPS Compact Stand

Procesregulering 2

Klasse: ATEK-LYG-E24C

Navn: Min Xuan

København, 19. december 2025

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	3
2. Teori og metode.....	3
2.1. Teoretisk grundlag.....	3
2.2. Projektplan	5
2.3. Valg af udstyr.....	5
3. Analyse af problemstillingen	6
3.1. Overordnet program	6
3.2. Niveauregulering.....	11
3.3. Flowregulering.....	16
3.3.1. Procesbeskrivelse	16
3.3.2. Samplingstid og Filter	17
3.3.3. Ziegler–Nichols Tuning	17
3.3.4. CHR Tuning	19
3.3.5. Sammenligning	21
3.3.6. LSIM	21
3.4. Trykregulering	22
3.5. Temperaturregulering.....	24
3.6. Kaskaderegulering.....	28
4. Konklusion.....	31
Litteraturliste	32

1. Indledning

I dette projekt udvikles og dokumenteres et samlet regulerings- og styringsprogram til FESTO MPS Compact-standens fire procesmoduler: niveau, flow, tryk og temperatur. Derudover implementeres der en kaskaderegulering mellem niveau og flow.

Processerne har forskellige dynamikker, hvilket kræver målrettet valg af regulatorstruktur, tuningmetode, samplingstid og signal-skalering. Samtidig udvikles et modulært PLC-design i TIA Portal og et bHMI, der muliggør valg af procesmodul, justering af regulatorparametre samt operatørvejledning.

Projektet er baseret på en eksperimentel og struktureret tilgang med procesidentifikation via trinrespons. Denne tilgang gør det muligt at sammenligne forskellige regulatorstrategier, tuningmetoder. Sammenligningerne baseres på oversving, indsvingningstid, stationær fejl og robusthed.

Projektet er udført individuelt, og al programmering, test og dokumentation er gennemført individuelt. Rapporten omfatter ca. 23.990 tegn, svarende til 10 normalsider.

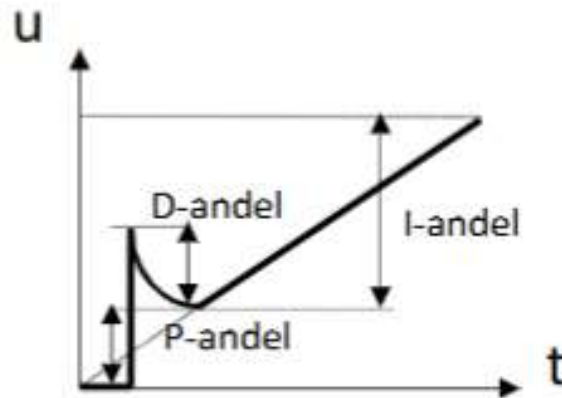
2. Teori og metode

2.1. Teoretisk grundlag

En PID-regulator beregner regulatorudgangen som summen af Proportionale, Integrerende og Differentierende bidrag:

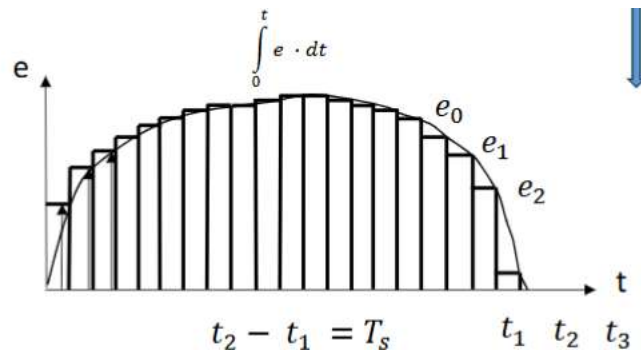
$$U = K_p(e + \frac{1}{T_i} \cdot \int_0^t e \cdot dt + T_d \cdot \frac{de}{dt})$$

Hvor $e = PV - SP$ er fejls størrelse (eller omvendt i visse implementationer), K_p er den proportionale forstærkning, T_i er integraltiden og T_d er differentiationstiden, som vist på Figur 1.



Figur 1 PID-regulatorens P-, I- og D-bidrag over tid

P-leddet bidrager med hurtig respons proportionalt med reguleringsfejlen, I-leddet eliminerer stationære fejl, mens D-leddet kan dæmpe hurtige ændringer. D-leddet er dog støjfølsomt og skal derfor anvendes selektivt. Regulatoren beregnes diskret i PLC'en én gang pr. scan eller per defineret interval i samplingstid T_s . Ændringen i output beregnes som vist på Figur 2.



Figur 2 Sampling af fejl og integration

$$\Delta U = K_p \left[(e_2 - e_1) + \frac{T_s}{T_i} \cdot e_2 + T_d \cdot \frac{T_d}{T_s} \cdot (e_2 + e_0 - 2e_1) \right]$$

og det nye output bliver

$$U_2 = U_1 + \Delta U$$

Output sendes herefter til aktuatoren. I denne opgave defineres fejlen som $e = SP - PV$ (inverteret). Dermed giver en positiv fejl (SP er højere end PV), en positiv regulatorudgang (CO), som øger aktuatorens indsats. Når PV nærmer sig SP, falder fejlen, og CO reduceres gradvist.

2.2. Projektplan

Projektet blev gennemført over 5 uger og opdelt i følgende 4 faser:

- Uge 1–2: Design af PLC-struktur og signal-skalering samt implementering af niveau-, flow-, tryk- og temperaturregulering og kaskade.
- Uge 3: Indsamling og analyse af måledata, procesidentifikation og tuning via trinrespons.
- Uge 4: Udvikling af HMI-sider, alarmer og operatørvejledning
- Uge 5: Fastsættelse og validering af regulatorparametre. Sammenligning af resultater af alternative tuningmetoder. Rapportskrivning.

På tværs af alle procesmoduler anvendes en struktureret reguleringsmetode. Først analyseres procesdynamikken med fokus på tidskonstant, dødtid og støjfølsomhed. Der skal fastlægges regulatorstruktur. Regulatorparametre fastlægges på baggrund af tuningmetoder og valideres efterfølgende gennem setpoint- og forstyrrelsestests.

2.3. Valg af udstyr

Projektet er implementeret på en Siemens S7-1500 PLC og FESTO MPS Compact-stand.

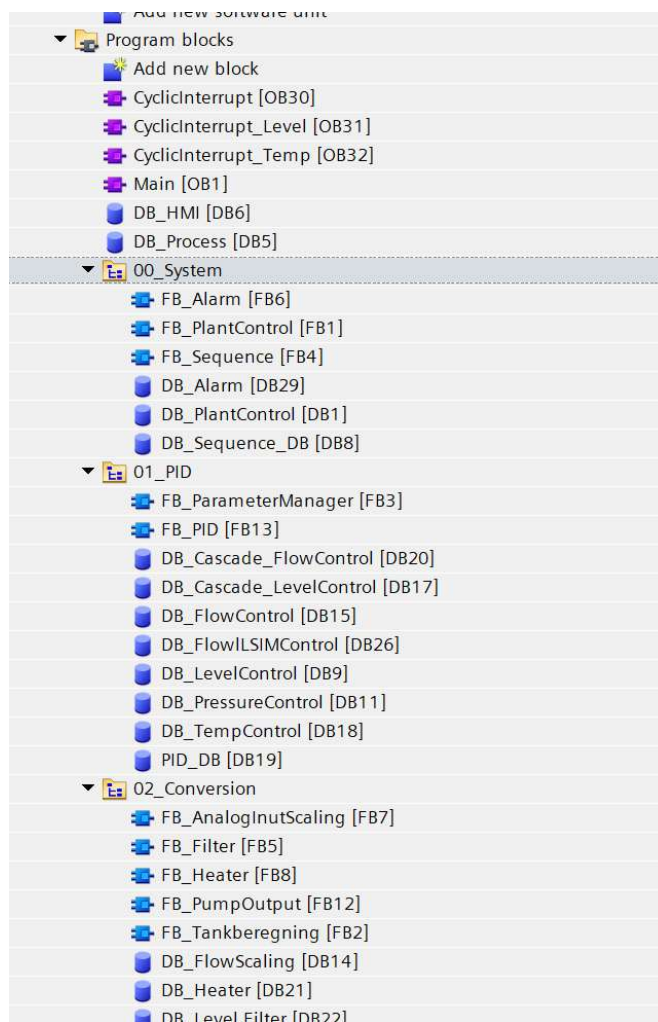
Programmering og HMI er udført i TIA Portal V19. Procesanalyse og tuning er understøttet af Trace-funktionen. Regulatorerne er implementeret som SCL-baserede PID-funktioner i teknisk form for at give fuld kontrol over P-, I- og D-bidrag.

3. Analyse af problemstillingen

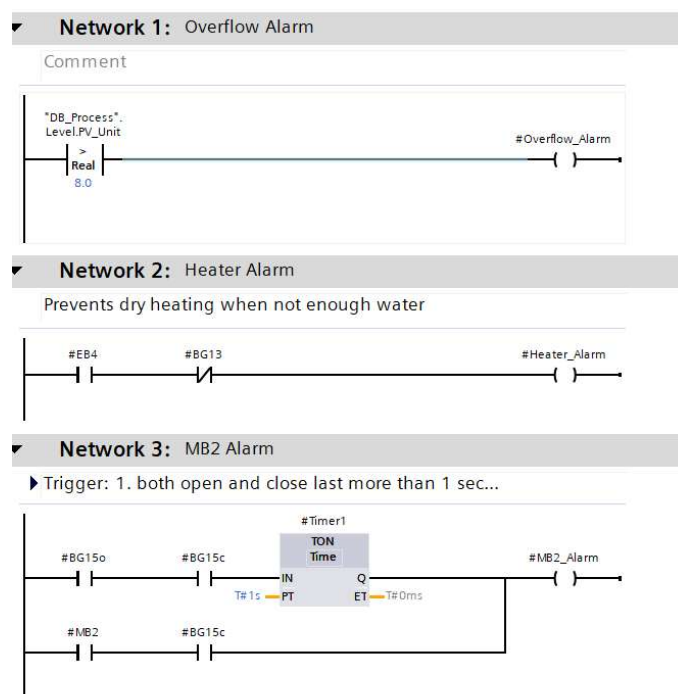
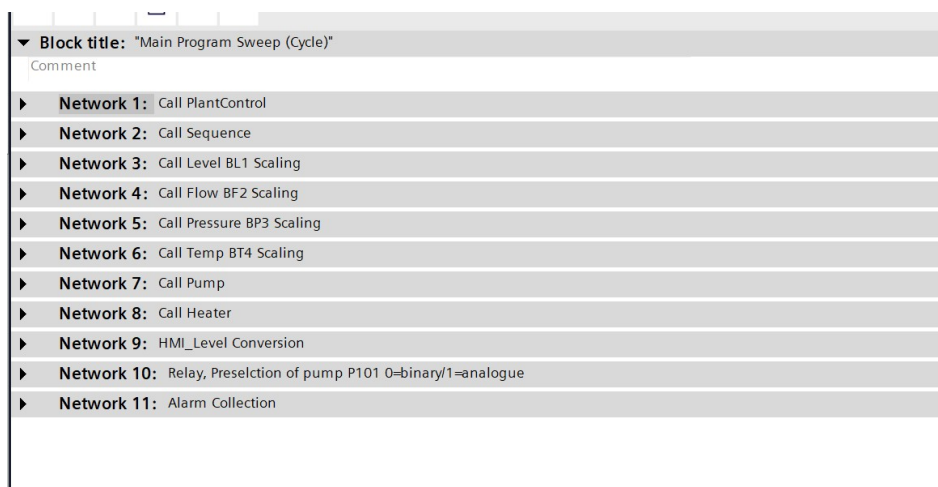
3.1. Overordnet program

Det overordnede PLC-program er som vist på Figur 3 designet modulært og struktureret for at opnå overskuelighed, genbrugbarhed og nem fejlfindning. Hvert procesmodul er implementeret i en separat funktionsblok, mens fælles funktioner som skalering og alarmer er implementeret i generelle hjælpeblokke. Programmet er opdelt i:

- Organisation Blocks (OB'er): Primært OB1 (hovedprogram) samt OB30-32 (cyclicinterrupt).
- Funktionsblokke (FB'er): Separate blokke for hvert procesmodul (niveau, flow, tryk, temperatur og kaskade), samt generelle hjælpeblokke til skalering og alarmer.
- Datablocks (DB'er): Globale DB'er til setpoint, procesværdier, regulatorparametre og statusinformationer, samt instans-DB'er knyttet til de enkelte FB'er.



Figur 3 PLC-programstruktur



Figur 4 Main og Alarm

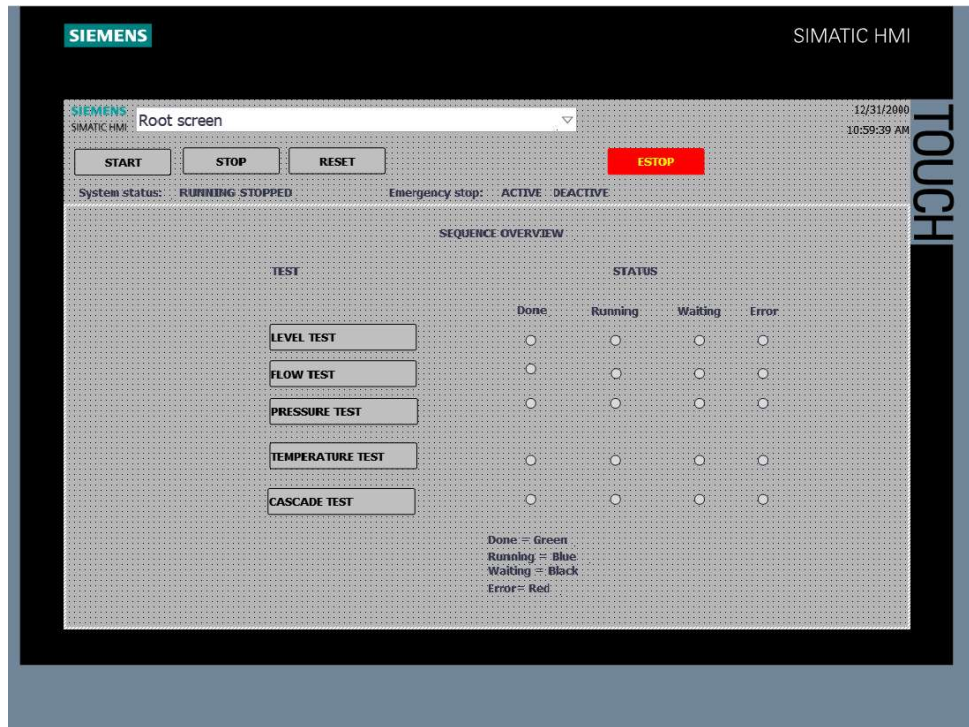
Figur 4 viser programelementerne Main og Alarm. Alle procesrelaterede signaler og parametre er centralt samlet i datablocken DB_Process. Denne DB er struktureret ved hjælp af en brugerdefineret PLC data type (Type_Process), der vises på Figur 5. Det sikrer at alle reguleringsløjfer anvender identisk datastruktur. Hver procesinstans indeholder blandt andet:

- Procesværdi (PV) og setpoint (SP) i både procent (0–100 %) og fysiske enheder (l/min, bar, °C osv.)
- Regulatorudgang (Controller Output, CO)
- PID-parametre (Kp, Ti, Td samt supplerende indstillinger)
- Status- og betjeningssignaler (Enable, Manual/Auto, Filter-aktivering, Freeze m.m.)

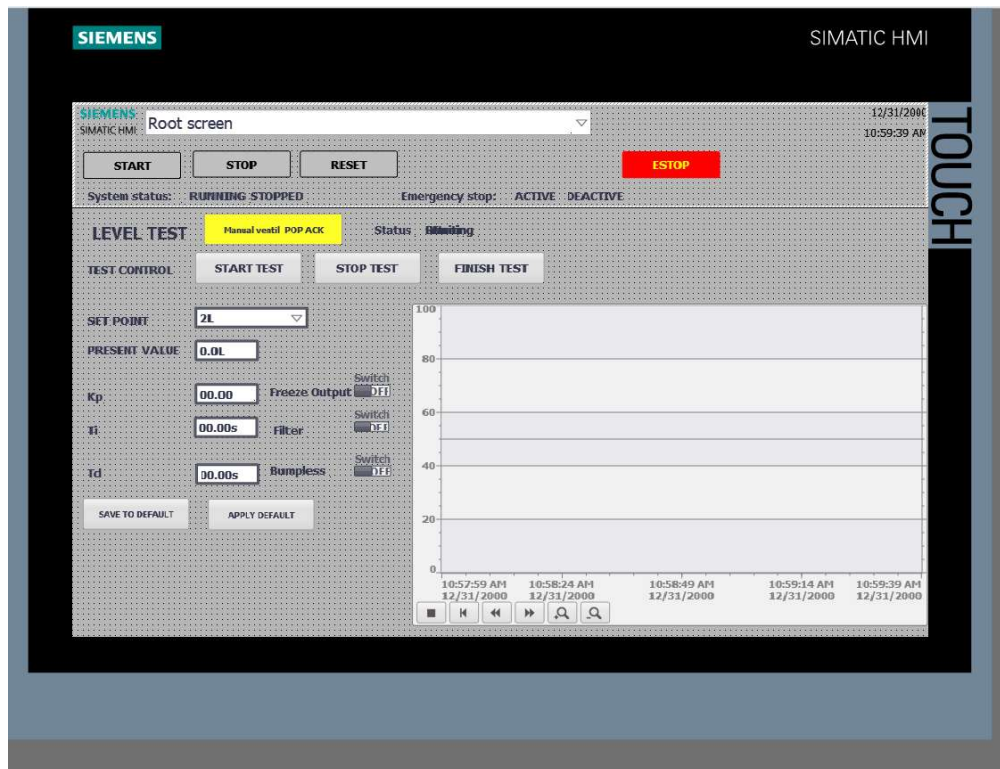
	Name	Data type	Start value	Snapshot
1	Static			
2	Flow	"Type_Process"		
3	PV_Per	Real	0.0	---
4	SP_Per	Real	0.0	---
5	PV_Unit	Real	0.0	---
6	SP_Unit	Real	0.0	---
7	CO	Real	0.0	---
8	PID_Para	"Type_PID"		
9	Kp_Default	Real	0.0	---
10	Ti_Default	Real	0.0	---
11	Td_Default	Real	0.0	---
12	Kp_Runtime	Real	0.0	---
13	Ti_Runtime	Real	0.0	---
14	Td_Runtime	Real	0.0	---
15	Status	Struct		
16	Waiting	Bool	false	---
17	Running	Bool	false	---
18	Done	Bool	false	---
19	Error	Bool	false	---
20	Enabled	Bool	false	---
21	Scaled	Real	0.0	---
22	PV_Filtered	Real	0.0	---
23	PV_UFilterred	Real	0.0	---
24	Max	Real	0.0	---
25	StartTest	Bool	false	---
26	FinishTest	Bool	false	---
27	StopTest	Bool	false	---
28	Bumpless	Bool	false	---
29	Filter	Bool	false	---
30	FreezeOut	Bool	false	---
31	SavetoDefault	Bool	false	---
32	ApplyDefault	Bool	false	---
33	ValveCheck	Bool	false	---
34	Level	"Type_Process"		
35	Pressure	"Type_Process"		
36	Temp	"Type_Process"		

Figur 5 Data Block DB Process

HMI'et består af en fælles Root screen, vist på Figur 6, med globale kommandoer samt dedikerede testsider, der alle følger det samme layout. Operatøren kan justere SP og PID-parametre on-the-fly samt overvåge trends i PV, SP og CO i realtid. Manuel ventilbetjening håndteres via pop-up kvittering vist på Figur 7.



Figur 6 HMI Main Screen



Figur 6 HMI Level Control

3.2. Niveauregulering

Niveaureguleringen i tank B102 opnås ved, at pumpen tilfører vand gennem ventil V101, mens der samtidigt sker et konstant udløb gennem V112. Pumpens regulatorudgang (CO) styrer inflowet, og niveauet stiger som følge af netto-tilførslen. Med stigende niveau øges det hydrostatiske tryk, hvilket forøger udløbet gennem V112 og dermed driver processen mod en ligevægtstilstand.

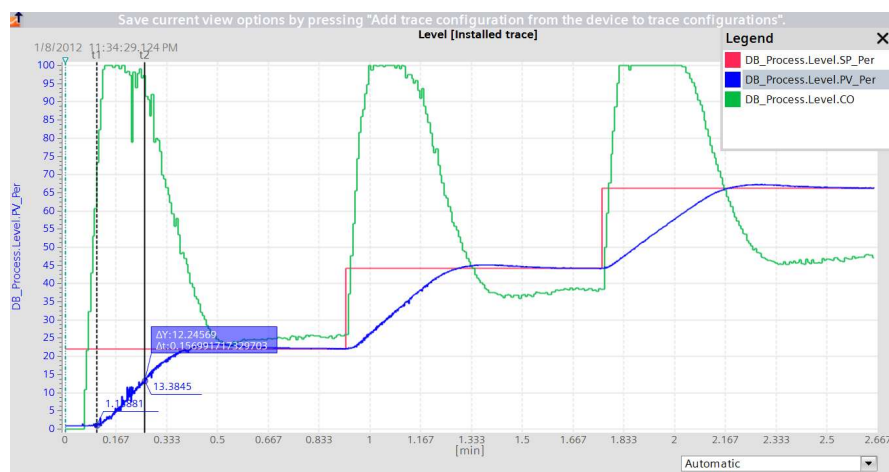
Ultralydssensoren BL1 leverer et rå-signal i området 0–27648, som først skaleres til højde, derefter omregnes til volumen og til sidst konverteres til en procentuel PV, hvor 0–100 % svarer til 0–9 L. SP vælges via HMI'et (2, 4 eller 6 L) og omregnes tilsvarende til procent, således at SP og PV er udtrykt i på samme skala.

Regulatoren beregner CO i procent, som efterfølgende skaleres til pumpens analoge indgang. Den samlede signalkæde kan dermed beskrives som rå måling → volumen → PV (%) → PI-regulering → CO (%) → analog udgang → pumpe. HMI'et angiver korrekt ventilopsætning, hvor V101 og V112 er åbne mens de øvrige ventiler er lukkede for at isolere niveauprocessen.

Ifølge Festo tuning manual (Module 10) er niveauregulering velegnet til både PI- og PID-regulering. Her vælges en PI-regulator som default. Dette begrundes i, at processen er integrerende, hvilket kræver integralterm for at eliminere stationær fejl, mens P-leddet giver hurtig og præcis respons til de ønskede niveauer (2, 4 og 6 liter). Fuld PID-regulator fravælges, da D-leddet som nævnt ovenfor øger støjfølsomheden fra niveausensoren, hvilket medfører risiko for unødige oscillationer eller ustabilitet på en allerede naturligt dæmpet proces. PI opfylder dermed bedst opgavens krav til præcis og relativt hurtig regulering uden oversving.

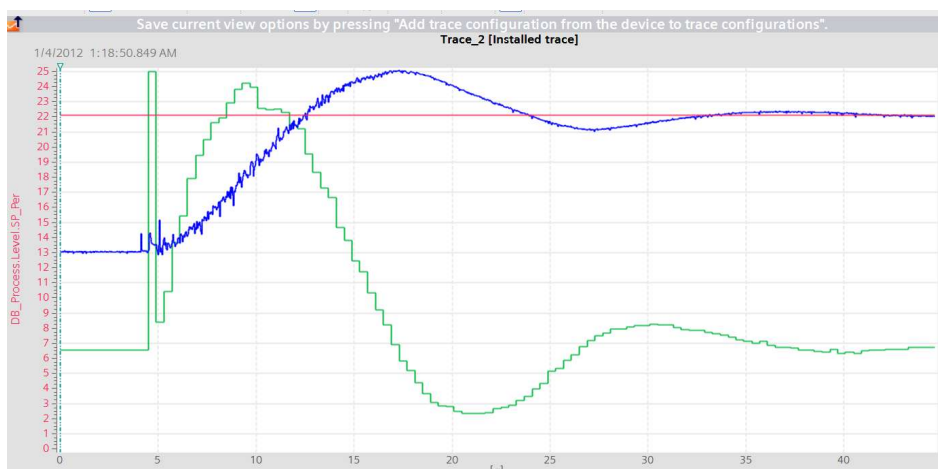
Samplingstiden er valgt til $T_s = 0,4$ s. Ud fra tommelfingerreglen $T_s \approx \tau/10$ og en estimeret tidskonstant på ca. 9 s, vist på Figur 8, ville $T_s \approx 0,9$ s være tilstrækkelig, men en kortere samplingstid er valgt for at sikre bedre samspil med kaskadereguleringen, således at flow-

sløjfen arbejder hurtigere. Dette valg giver en hensigtsmæssig balance mellem respons, stabilitet og koordination mellem sløjferne uden unødigt belastning af PLC.

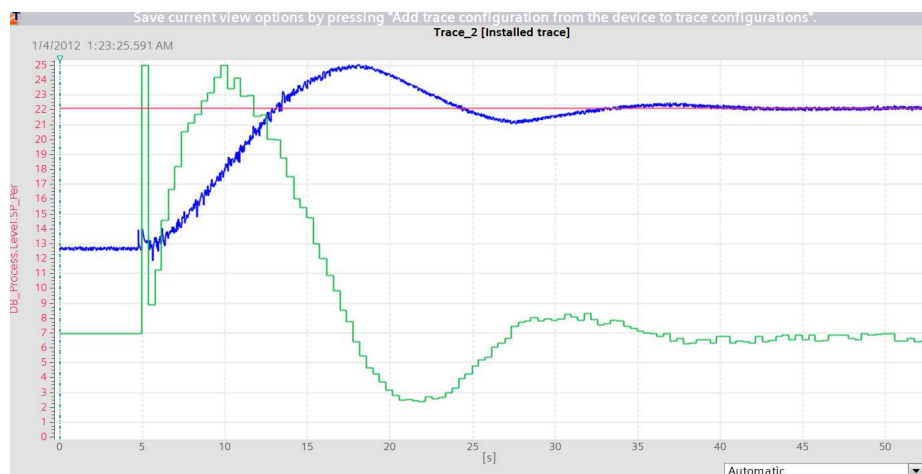


Figur 7 Niveauregulering – respons på setpoint-ændringer og forstyrrelser

Trace-målingerne på Figur 9 og 10 viser mindre udsving i PV, primært ved niveauer under 20 %, forårsaget af turbulens og luftbobler ved indløb og udløb. Over 20 % er målesignalet stabilt og følger setpoint-ændringerne jævnt. Et 5-punkts glidende gennemsnit kombineret med et lavpasfilter (LPF = 0,25) afprøves med det resultat, at der opstår en faseforsinkelse. Da støjdemningen kun gav en begrænset reguleringsmæssig forbedring og samtidig forringede responsen, blev filtreringen fravalgt. Den ufiltrerede PV giver samlet set den mest præcise og responsive regulering med acceptabel robusthed over for turbulens.

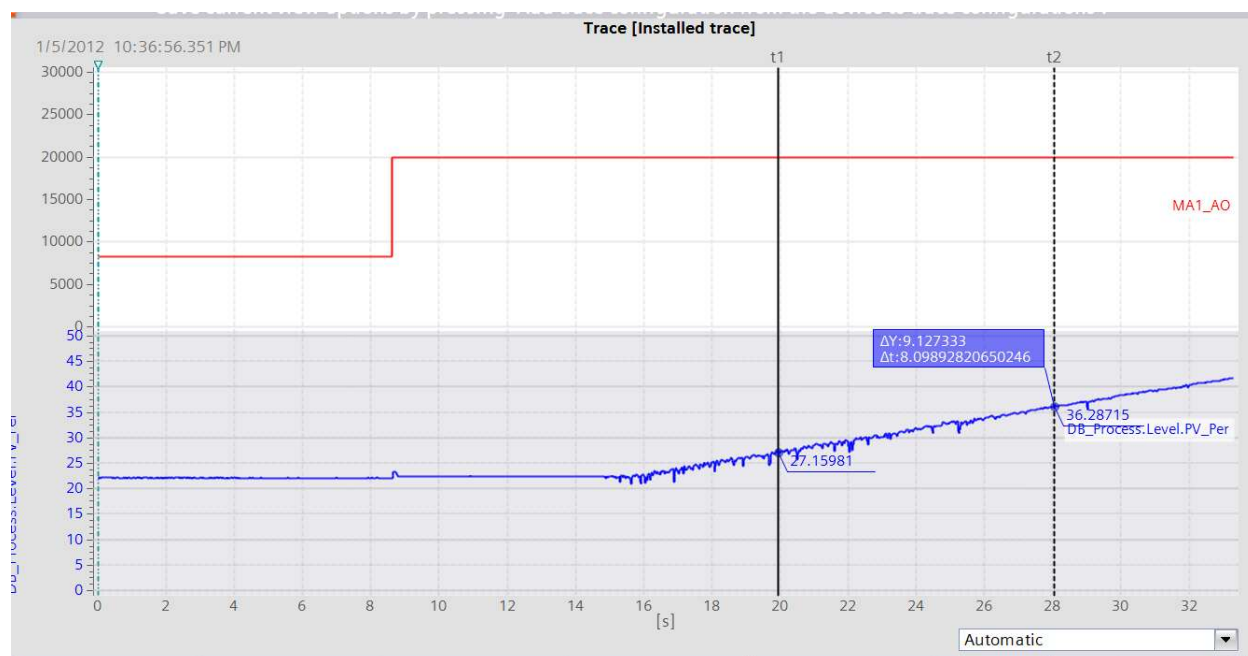


Figur 8 Niveauregulering med filter (5-punkts moving average + LPF = 0,25)



Figur 9 Niveauregulering uden filter

Tuning af niveauregulatoren er her udført efter Chien-Hrones-Reswick (CHR)-metoden for setpoint-regulering på baggrund af en åben-sløjfe trinrespons. Pumpens analoge udgang blev ændret med et trin fra 0 til 20.000, svarende til 72 % af fuld skala (27648). Som det ses på Figur 11 viser Trace-målingen et næsten lineært område i niveauændringen, hvor procesforstærkning og dødtid kan estimeres.



Figur 10 Åben sløjfe trinrespons ved 72 % CO (step fra 0 til ca. 20.000 / 72 % af fuld skala)

Fra responsen blev følgende parametre estimeret:

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{9.12\%}{8.1} = 0,011s^{-1}$$

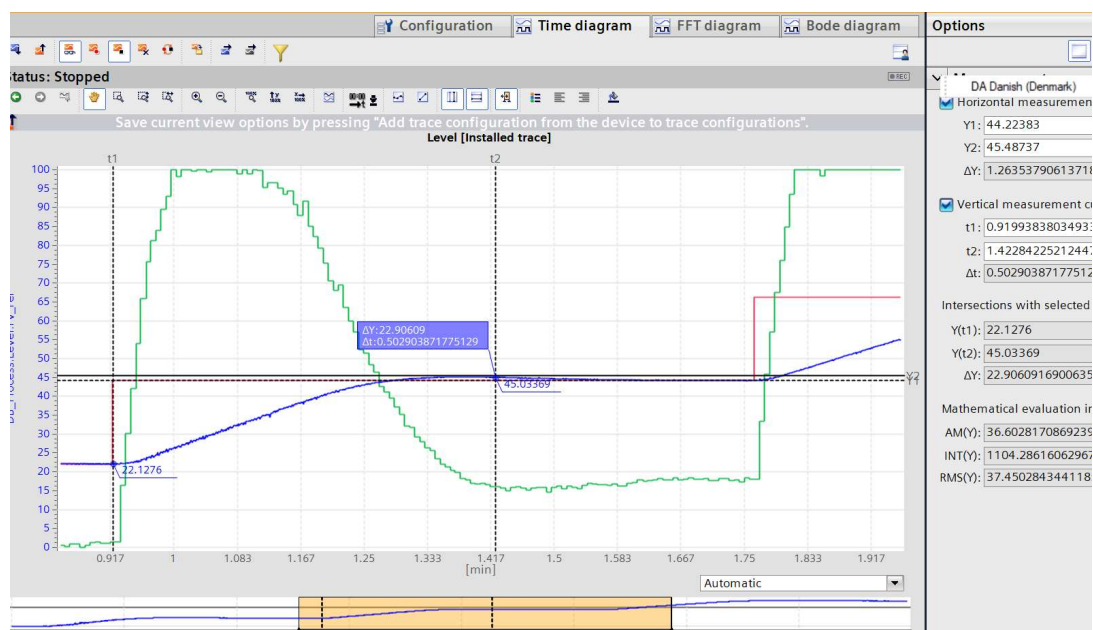
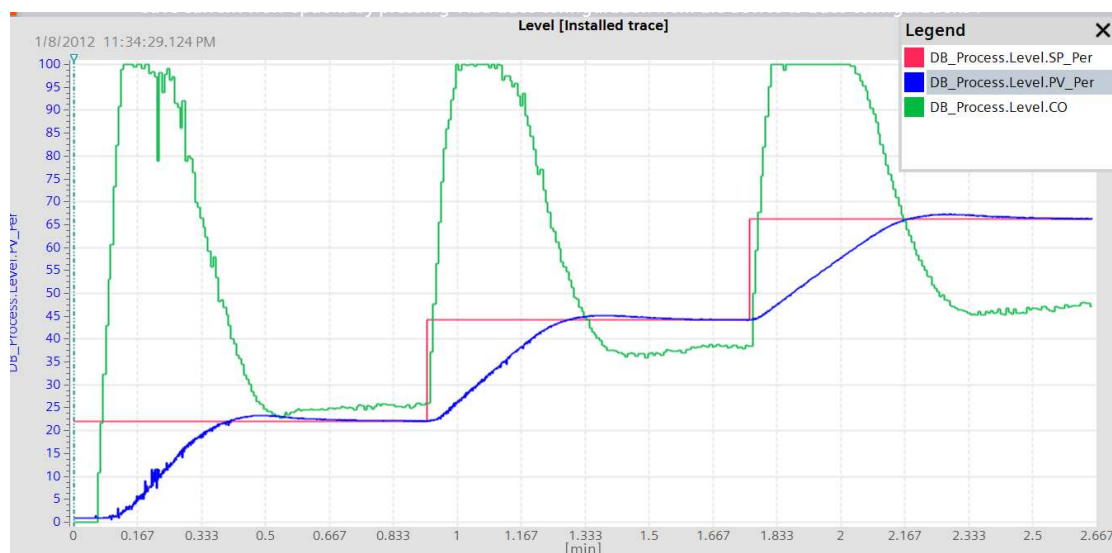
$$K_{IS} = \frac{0,011}{72\%} = 0,0152s^{-1}$$

$$T_t = 15,2 - 8,6 = 6,6s$$

Dette resulterede i en proportionalforstærkning på $K_p = 10$ og en integrationstid på $T_i = 7,9s$.

$$K_p = \frac{0,35}{K_{IS} \cdot T_t} = \frac{0,35}{0,0152 \cdot 2,3} = 10$$

$$T_i = 1,2 \cdot T_t = 1,2 \cdot 6,6 = 7,9s$$



Figur 11 Niveauregulering ved $K_p = 10$ og $T_i = 7,9$. Øverste diagram viser hele forløbet, mens nederste diagram er et nærbillede af et udvalgt interval.

Der introduceres forstyrrelse i systemet, hvorefter systemet tilpasser sig. Oversving og indsvingningstid giver samlet et billede af regulatorens robusthed overfor forstyrrelser. Det ses på figur 12, at regulatoren opfører sig stabilt og forudsigeligt ved alle tre setpoint-ændringer.

Ved trinændringen fra 22 % (2 L) til 44 % (4 L) observeres et begrænset oversving på ca. 6 %, som dæmpes hurtigt uden oscillationer. Efter en indsvingningstid på 30 s (± 2 %) ligger PV præcist på SP uden stationær fejl. Robustheden er verificeret ved forstyrrelser, hvor systemet korrigerer inden for 15 s med en maksimal deviation under 2 %. En mindre svaghed er støjpåvirkning på målesignalet i den nederste del af tanken (< 20 %), hvor meget lave påfyldningsniveauer er mere påvirket af støj.

3.3. Flowregulering

3.3.1. Procesbeskrivelse

Flowreguleringen styrer den vandmængde, som pumpen leverer fra tank B101 gennem ventil V101 til tank B102. Flowet måles af flowsensoren BF2, som leverer et analogt signal proportionalt med gennemstrømningen. CO fungerer som styresignal, hvor en øget CO medfører et øget flow. Da der i dette modul ikke er aktiv udløbsregulering fra B102, afspejler flowmålingen direkte pumpens leverede vandmængde. Processen er selvregulerende og dødtiden er lav og tidskonstanten er kort. Det gør processen i stand til at reagere hurtigt på ændringer i CO.

Flowsensoren BF2 leverer en råværdi i området 0–27648, som skales til en procentuel procesværdi (PV: 0–100 % svarende til 0–10 L/min). Setpoint vælges på HMI'et i procent (f.eks. 30 %, 40 % eller 50 %), således at SP og PV som nævnt kan udtrykkes i samme skala. PI-regulatoren beregner CO i procent, som efterfølgende skales til pumpens analoge signal. Den samlede signalkæde er dermed rå måling $\rightarrow$ PV (%) $\rightarrow$ PI-regulering $\rightarrow$ CO (%) $\rightarrow$ analog udgang $\rightarrow$ pumpe. HMI'et angiver korrekt ventilopsætning for flowmodulet, hvor V101 er åben mens V112 og de øvrige ventiler er lukkede.

Der anvendes en PI-regulator til flowreguleringen, da processen er hurtig og kræver elimination af stationær fejl. P-leddet sikrer hurtig respons, mens I-leddet fjerner eventuelt offset. PI-

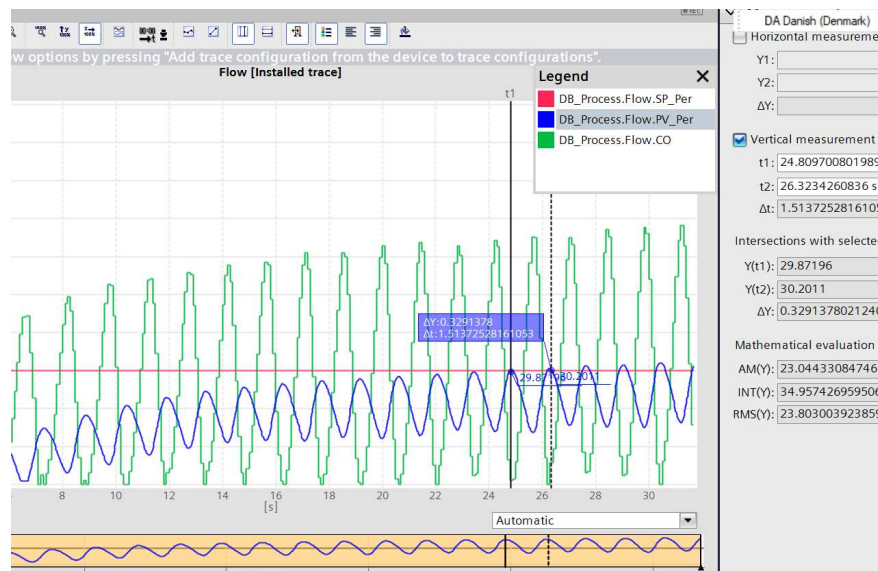
regulatoren den mest hensigtsmæssige balance mellem hurtig indsvingning, stabilitet og robusthed og foretrækkes fremfor ren P-regulering, der indebærer risiko for stationær fejl eller PID-regulering, hvor der kan forekomme unødvendig støjfølsomhed fra D-leddet

3.3.2. Samplingstid og filter

Samplingstiden er sat til $T_s = 0,1$ s, da flowprocessen reagerer langt hurtigere end niveau. Ifølge tommelfingerreglen ($T_s \approx \tau/10$) sikrer dette hurtig opdatering samtidig med at undgår unødigt CPU-belastning. Valget sikre balance mellem respons og stabilitet. Der anvendes ikke filter på flowmålingen, da sensoren er stabil.

3.3.3. Ziegler–Nichols Tuning-metoden (ZN)

Der udarbejdes nu en alternativ løsning, hvor tuning udføres efter ZN. Regulatoren starter som ren P-regulator, hvor K_p øges gradvist til den kritiske værdi ($K_u \approx 4$), der giver stående oscillationer med periode som vist på Figur 13.

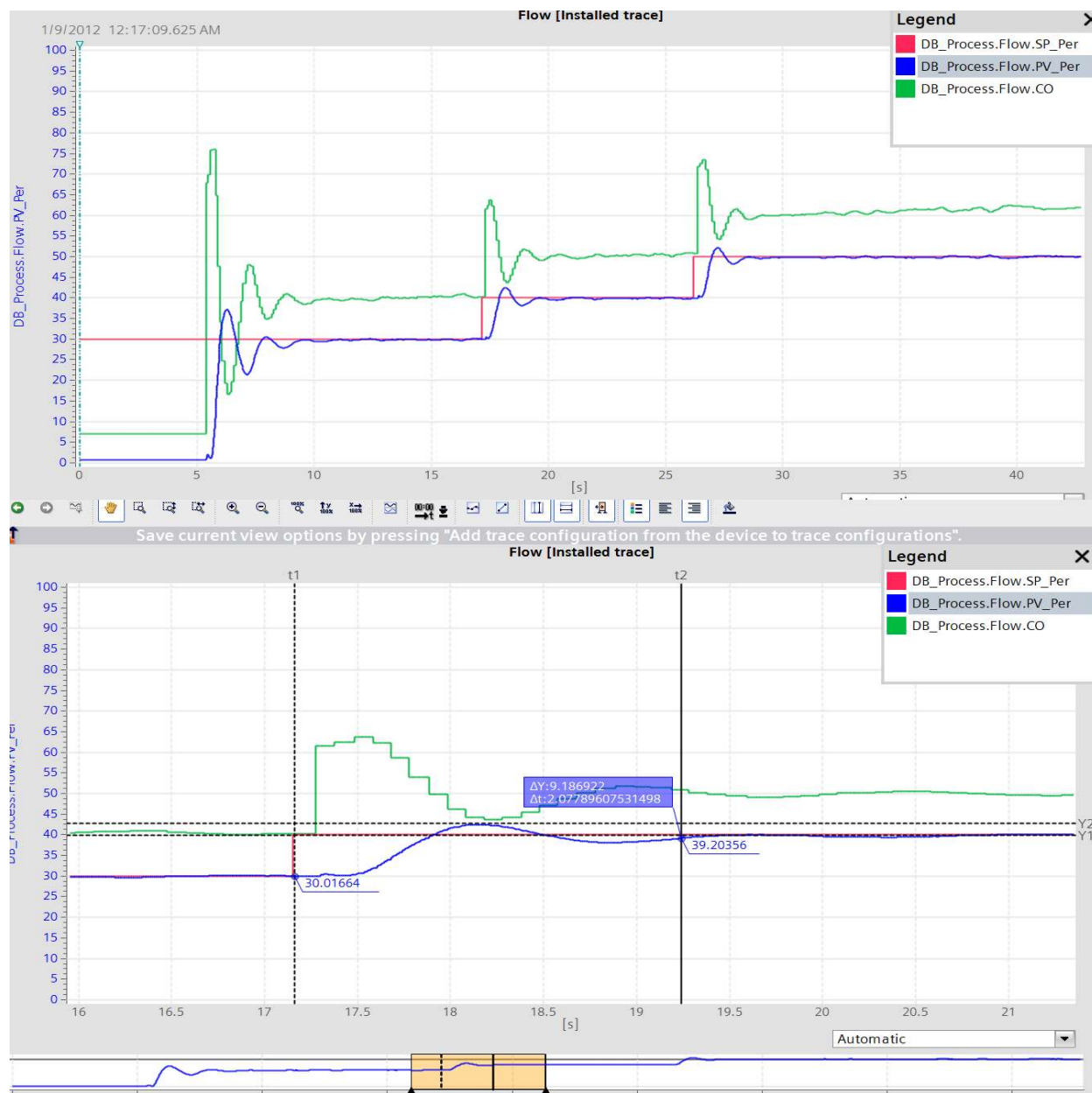


Figur 12 Flowregulering ved $K_p=4$, $T_i=9999$

Derefter beregnes PI-parametre:

$$K_p = 0,45 \cdot 4 = 1,8$$

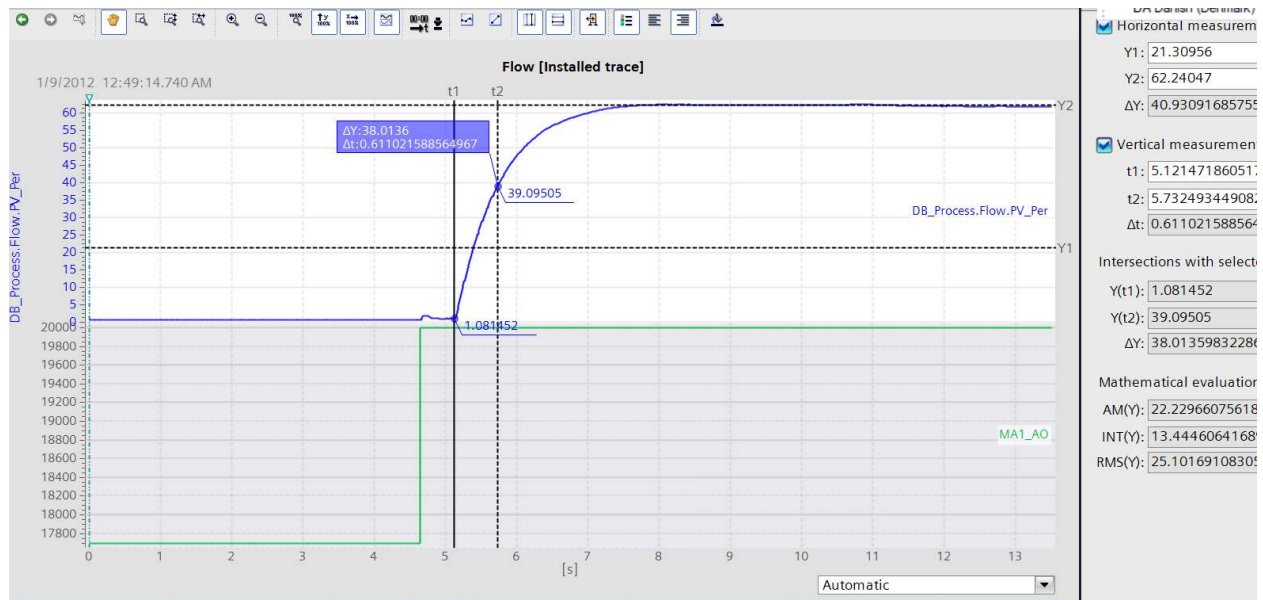
$$T_i = 0,85 \cdot 1,5 = 1,3$$



Figur 13 Flowregulering ved $K_p=1,8$, $T_i=1,3$. Øverste diagram viser hele forløbet, mens nederste diagram er et nærbillede af et udvalgt interval.

Figur 14 viser hurtig respons: Ved trinændring fra 30 % til 40 % opstår oversving på ca. 29 % (relativt 2,88% / 10 %), som dæmpes uden vedvarende oscillation. PV stabiliseres efter ca. 2s uden stationær fejl. CO tilpasser sig roligt.

3.3.4. CHR Tuning



Figur 14 Flowregulering ved CO= 72%

$$K_s = \frac{39,2\%}{72\%} = 0,542$$

$$T_s = 0,6s$$

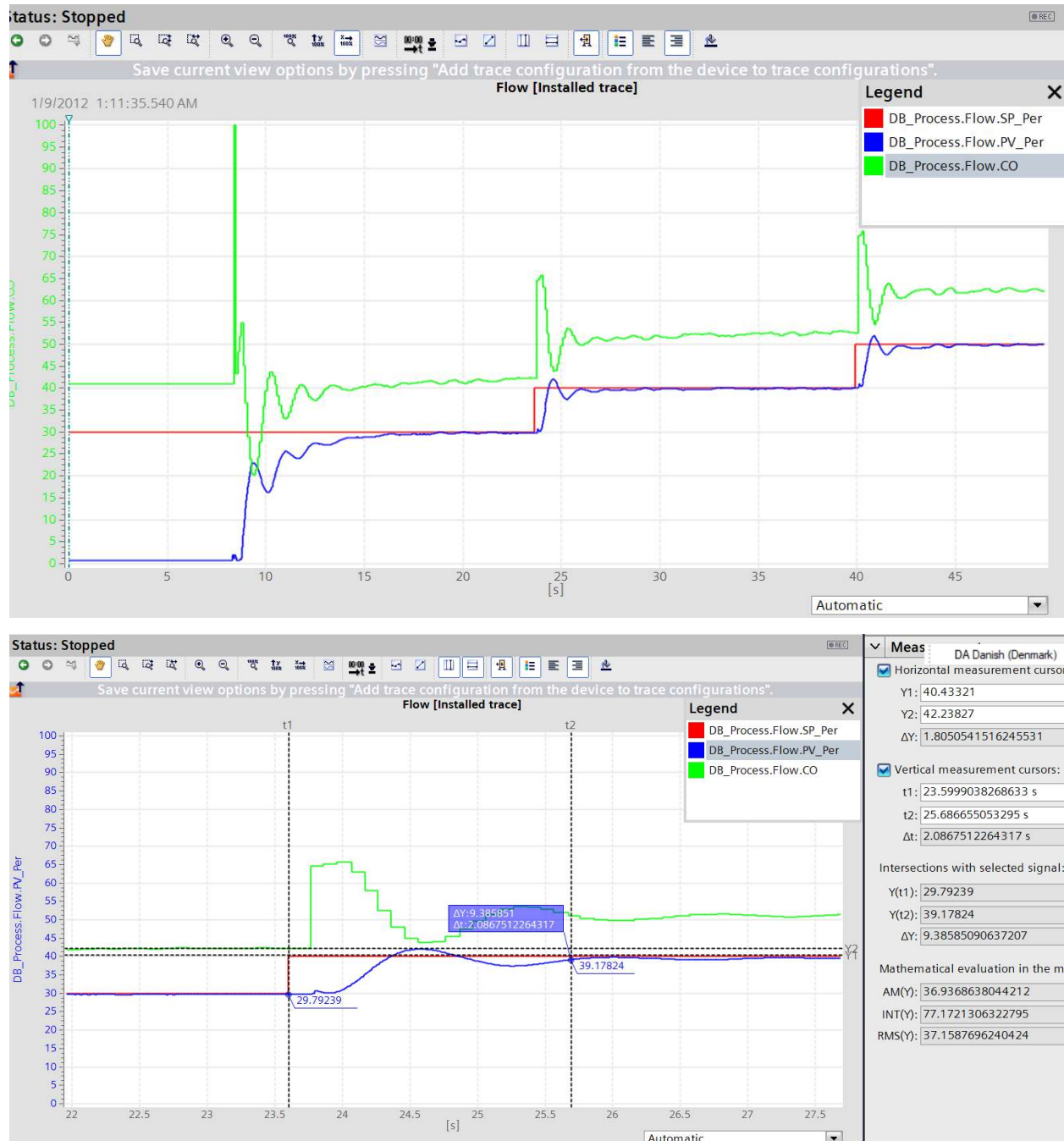
$$T_t = 0,52s$$

$$K_p = \frac{0,9 \cdot T_s}{K_s \cdot T_t} = \frac{0,9 \cdot 0,6}{0,542 \cdot 0,52} = 1,9$$

$$T_i = 3,3 \cdot T_t = 3,3 \cdot 0,5 = 1,7$$

Disse tal kan sammenlignes med de værdier, der fremkommer når CHR som vist Figur 15 anvendes på samme trinrespons. Ud fra responsen estimeredes en process, CHR for SP-regulering med 0 % oversving gav $K_p \approx 1,9$, $T_i \approx 1,7$ s.

Figur 16 viser lavere oversving (ca. 18 %, relativt 1,8% / 10%) ved trinændring fra 30 % til 40 %. PV stabiliseres inden ± 1 % efter ca. 2 s. Der er ingen stationær fejl og CO er stabil.



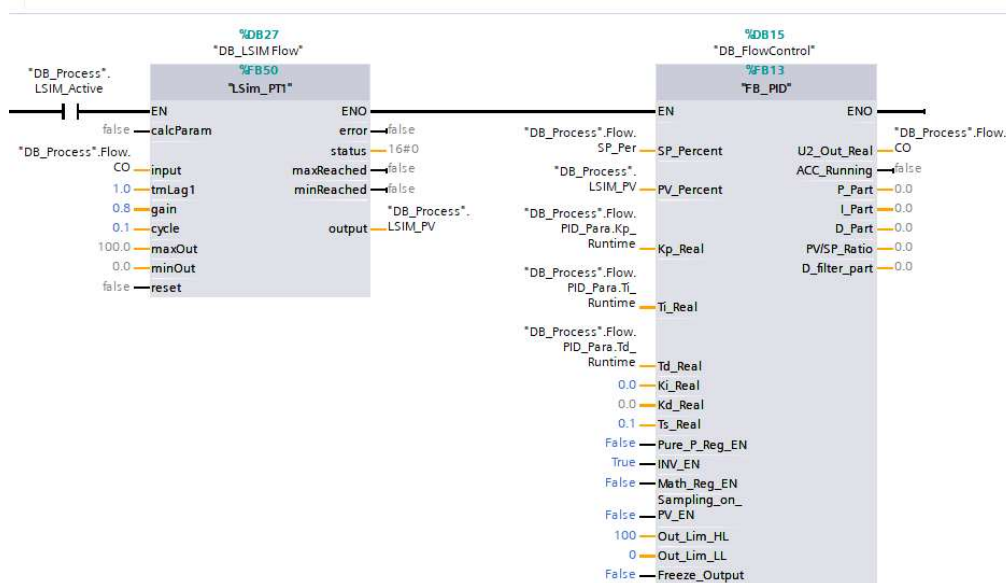
Figur 15 Flowregulering ved $K_p=1,9$, $T_i=1,7$. Øverste diagram viser hele forløbet, mens nederste diagram er et nærbillede af et udvalgt interval.

3.3.5. Sammenligning

ZN resulterer i mere aggressive parametre, hvilket giver hurtig respons, men også markant større oversving (ca. 29 % mod ca. 18 % ved CHR) . Der er samtidig øget følsomhed over for støj og forstyrrelser. Baseret på målinger og tracer vurderes det at CHR indebærer en mere dæmpet og kontrolleret respons med lavere oversving og bedre stabilitet ved setpoint-ændringer, og at den derfor opfylder kraverne bedst. Selvom ZN giver hurtigere respons, medfører den et markant højere oversving og øget følsomhed over for forstyrrelser.

3.3.6. LSIM

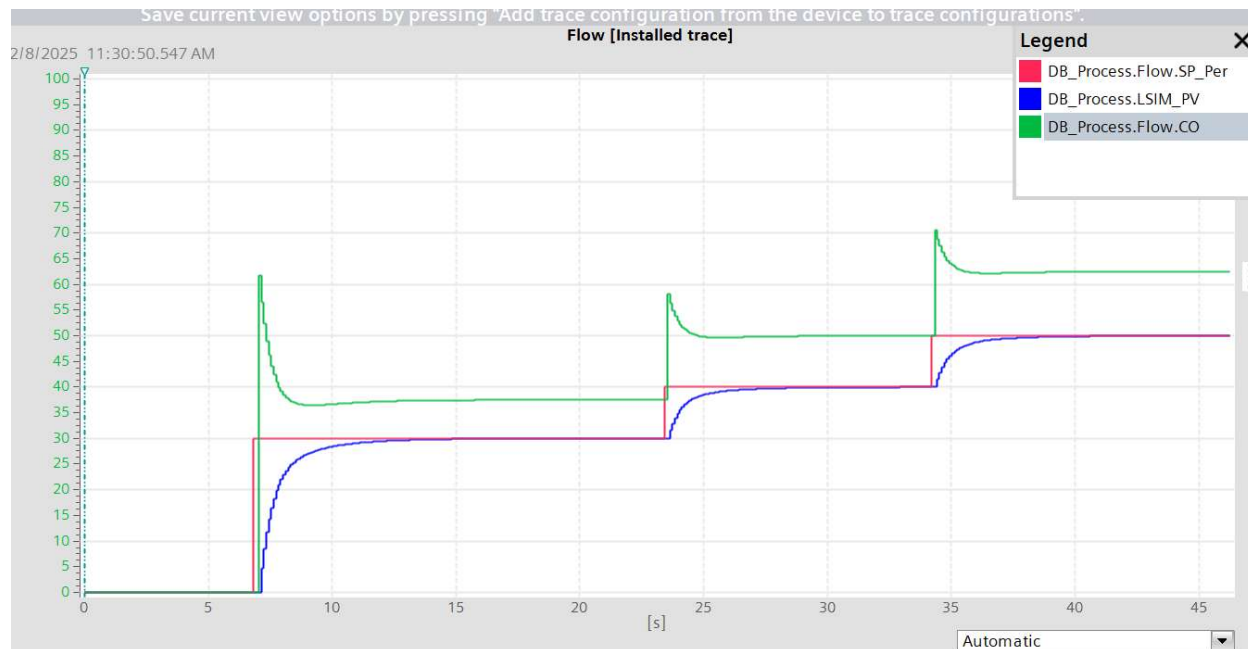
Flowprocessen er desuden simuleret ved hjælp af Siemens' LSIM-blok baseret på en PT1-model. LSIM-blokken anvender parametrene *tmLag1*, *gain* og *cycle* og benyttes til offline-test. Input til modellen er CO fra DB_Process.Flow.CO, mens output DB_Process.LSIM_PV anvendes som procesværdi, når LSIM_Active er aktiveret som vist på Figur 17.



Figur 16 LSIM Flow

PT1-modellen ($tmLag1 = 1$, $gain = 0,8$) som vist på Figur 18 leverer en relativt god forudsigelse af den fysiske dynamik, fordi den indebærer hurtig stigning uden oversving og en endelig værdi

nær SP. Den fysiske proces matcher tidsforløbet, men har mindre oversving og PV-bølger på grund af turbulens.



Figur 17 LSIM Flow ved $tmLag1 = 1$ og $gain = 0,8$

3.4. Trykregulering

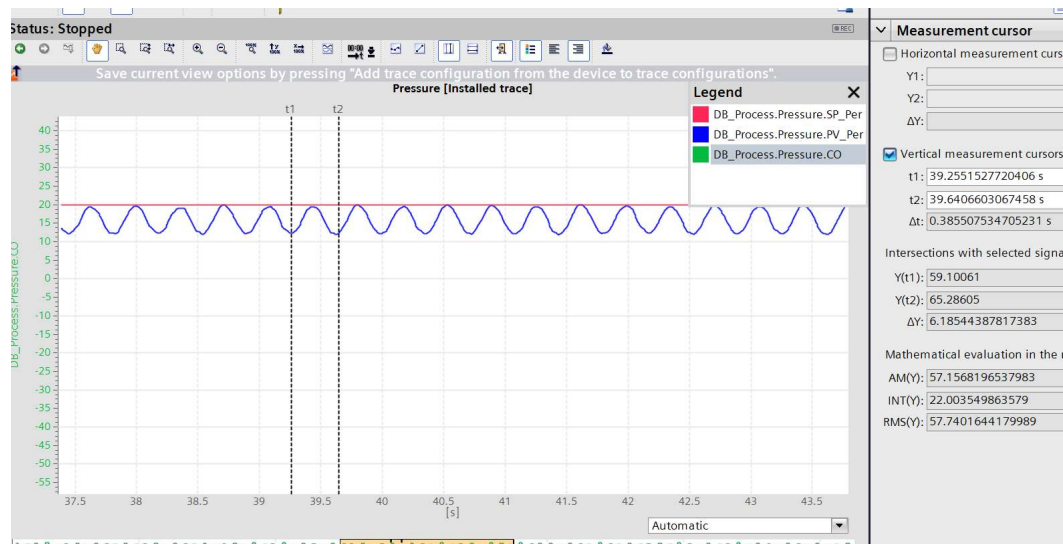
Trykreguleringen styrer trykket mellem pumpen og trykbeholderen B103. Pumpens CO fungerer som styresignal, hvor øget CO medfører en tilsvarende forøgelse af systemtrykket. Dette system trykmåles af tryksensoren PIC BP3 og skaleres fra råværdi (0–27648) til en procentuel procesværdi (PV: 0–100 %, svarende til 0–10 bar).

Trykbeholderen virker som en "fjeder", hvor vandmængden dæmper trykændringer og påvirker stabiliteten. Processen er selvregulerende med lav dødtid og kort tidskonstant. Råmålingen skaleres til PV (%), så den udtrykkes i samme skala som de procentbaserede setpoint (SP), som operatøren kan se på HMI'et (f.eks. 30 %, 40 %, 50 %). PI-regulatorens CO beregnes i procent og skaleres tilbage til 0–27648 for pumpens analoge signal. Den samlede signalkæde er rå måling → PV (%) → PI-regulering → CO (%) → skaleret analog udgang → pumpe.

Til trykregulering anvendes en PI-regulator som default, da processen er hurtig og kræver elimination af stationære fejl. Fordelene ved PI består i, at P-leddet giver hurtig respons, mens I-leddet sikrer nul stationær fejl uden at forstærke støj. Sammenlignet med ren P-regulator (permanent offset på op til 5 % ved ændringer) eller PID (øget støjfølsomhed fra D-led, unødvendig for hurtig proces), er det PI der bedst opfylder kravene til hurtig og præcis regulering.

Samplingstiden er sat til 0,1 s, hvilket passer til den hurtige trykproces uden at belaste PLC'en unødigt. PV filtreres ikke, da sensoren er stabil.

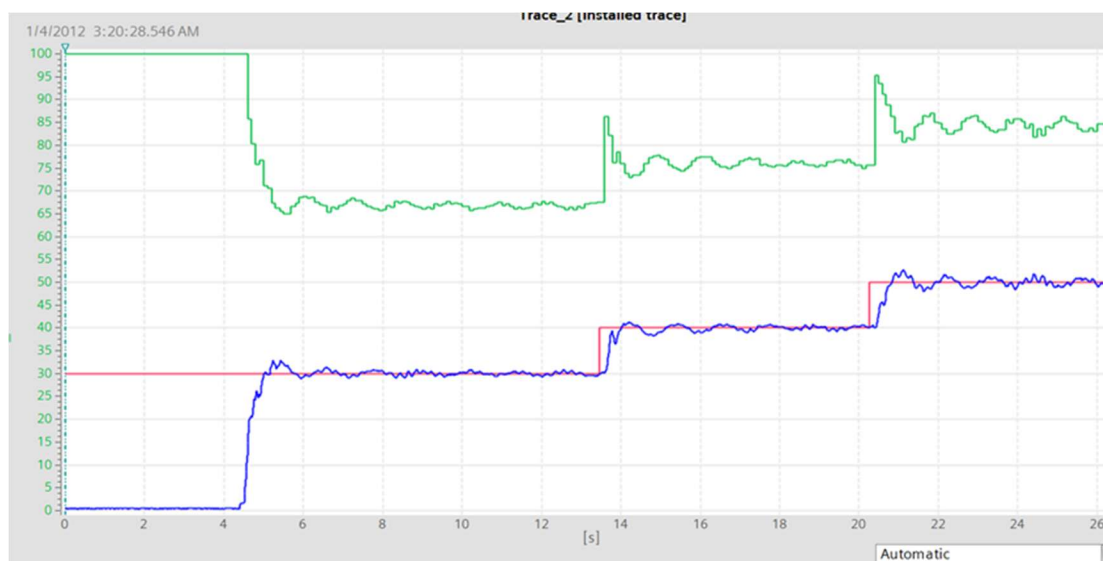
Derefter udfører tuning efter ZN som vist på Figur 19.



Figur 18 Trykregulering ved $K_p=3$, $T_i=9999$

$$K_p = 0,45 \cdot 3 = 1,4$$

$$T_i = 0,85 \cdot 0,39 = 0,33$$



Figur 19 Trykregulering ved $K_p=1,4$, $T_i=0,33$

Figur 20 viser hurtig respons: Ved trinændring fra 30 % til 40 % opstår oversving på 25 % (relativt 2,5%/ 10%), som dæmpes uden vedvarende oscillation. Efter ca. 2-3 s stabiliseres PV stabiliseres indenfor ± 2 % af SP og der er ingen stationære fejl. CO tilpasser sig roligt.

ZN giver aggressive parameterverdier, hvilket resulterer i hurtigere respons, men som samtidig indebærer højere oversving og potentiel ustabilitet ved støj. ZN er baseret på oscillationer uden avancerede beregninger, og den er dermed simpel og hurtig at implementere. ZNs ulemper er at den er mindre robust mod forstyrrelser, ligesom der i hurtige processer som tryk vil være højere risiko for oscillation.

3.5. Temperaturregulering

Temperaturen i tanken reguleres via varmelegemet EB4, mens sensor BT4 måler den aktuelle temperatur og skalerer den til °C i PLC'en. Reguleringen sker ved pulse-width modulation (PWM) over en fast 10-sekunders periode, hvor CO (i procent) angiver den relative tændtid. For at undgå hyppig togglung og slid på relæet anvendes hysteres omkring setpoint samt minimum

On-Time på 0,5 s. Processen er en langsom PT2-lignende termisk proces med betydelig tidsforsinkelse.

Temperaturmålingen skaleres til °C, hvorefter PI-regulatoren beregner CO (%), som omdannes til On-Time og Off-Time inden for den faste periode. To TP-timere styrer sekvensen: én for tændtid og én for slukketid. Det endelige output aktiverer kun varmelegemet, når reguleringen er enablet, hysteresebetingelsen er opfyldt og PWM-cyklussen tillader det som vist på Figur 21.

```

1 // 1. Hysteresis
2 #LowLimit := #SP - #H;
3 #HighLimit := #SP + #H;
4
5 IF #PV < #LowLimit THEN
6     #Heat_Enable := TRUE;
7 ELSIF #PV > #HighLimit THEN
8     #Heat_Enable := FALSE;
9 END_IF;
10
11
12 // 2. PWM
13 #Period_t := DINT_TO_TIME(#Period_s * 1000); // sec → time
14 #On_Time := DINT_TO_TIME(#CO * #Period_s * 10); // % * sec → ms
15 #Off_Time := #Period_t - #On_Time;
16
17 IF #On_Time < T#500ms THEN
18     #On_Time := T#500ms;
19 END_IF;
20
21 #Off_Time := #Period_t - #On_Time;
22 IF #Off_Time < T#1ms THEN
23     #Off_Time := T#1ms;
24 END_IF;
25
26 #RisingStart(CLK := #Enable AND NOT #TP_ON.Q AND NOT #TP_OFF.Q);
27 #StartCycle := #RisingStart.Q;
28
29 #TP_ON(IN := #StartCycle, PT := #On_Time);
30 #TP_OFF(IN := #TP_ON.Q, PT := #Off_Time);
31
32 IF #TP_OFF.Q THEN
33     #StartCycle := FALSE;
34 END_IF;
35
36 // 3. Output Heater_DO
37
38 IF #Enable THEN
39     #Heater := #Heat_Enable AND #TP_ON.Q;
40 ELSE
41     #Heater := FALSE;
42 END IF;

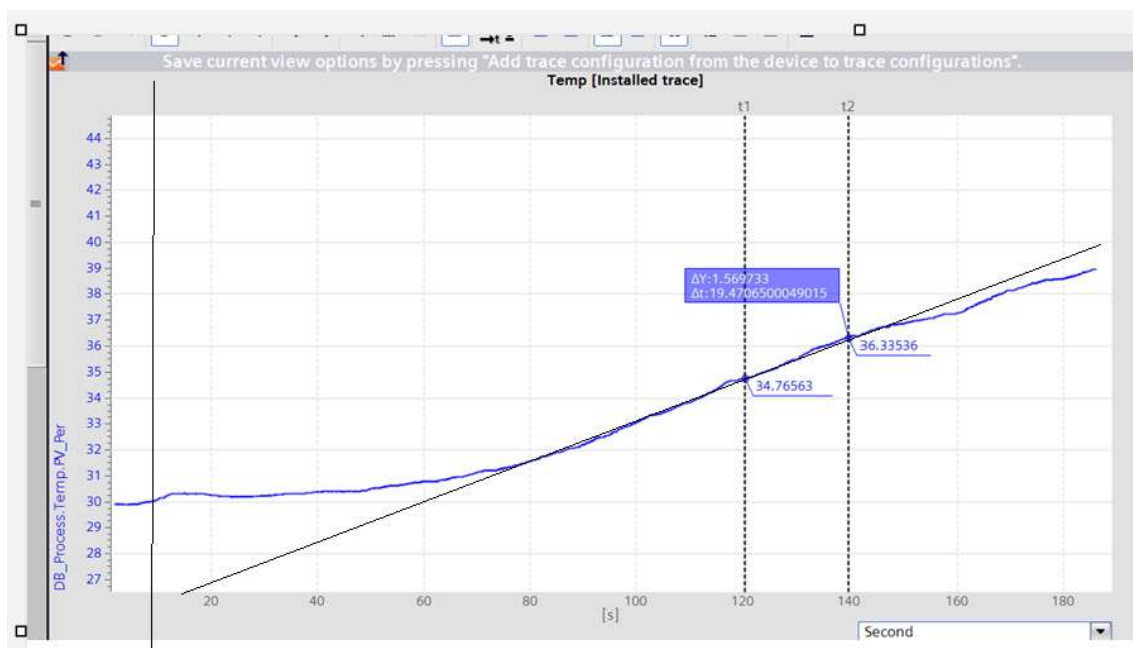
```

Figur 20 FB Heater EB4

Ifølge Festo tuning manual (Modul 10) er temperaturregulering velegnet til både PI og PID. Der vælges dog PI som default. PI giver proportional opvarmning og eliminerer stationær fejl, så 48 ± 1 °C holdes stabilt. Processens termiske inertie og dødtid gør den naturligt dæmpet, mens PWM med 10 s periode udglatter ændringer og reducerer nytten af D-leddet. D risikerer desuden støjforstærkning fra sensoren.

Samplingstiden er sat til 1 s, hvilket matcher temperaturprocessens langsomme dynamik. Hurtigere sampling giver ingen reguleringsmæssig fordel og øger kun datamængden. Af samme grund er der ikke anvendt filtrering, da sensorudsvingene er små, og processen i sig selv fungerer som et lavpasfilter.

Regulatorparametrene er fastlagt ved hjælp af Rate-of-Rise-metoden, som anbefales af Festo til langsomme, kompenserede PT2-processer. Et trin på $\Delta y = 40$ % PWM gav trinrespons, hvor tangent i inflektionspunktet bestemte maksimal stigningshastighed $V_{\max} \approx 0,08$ °C/s og forsinkelsestid $T_u \approx 7$ s som vist på Figur 22.



Figur 21 Temperatur ved $\Delta y = 40\%$ PWM

$$V_{max} = \frac{1.56}{19.47} = 0,08$$

$$T_u = 16 - 9 = 7s$$

$$K_p = \frac{\Delta y}{1,2 \cdot V_{max} \cdot T_u \cdot y_H} = \frac{40\%}{1,2 \cdot 0,08 \cdot 7} = 0,6$$

$$T_i = 3.3 \cdot T_u = 3,3 \cdot 7 = 23s$$



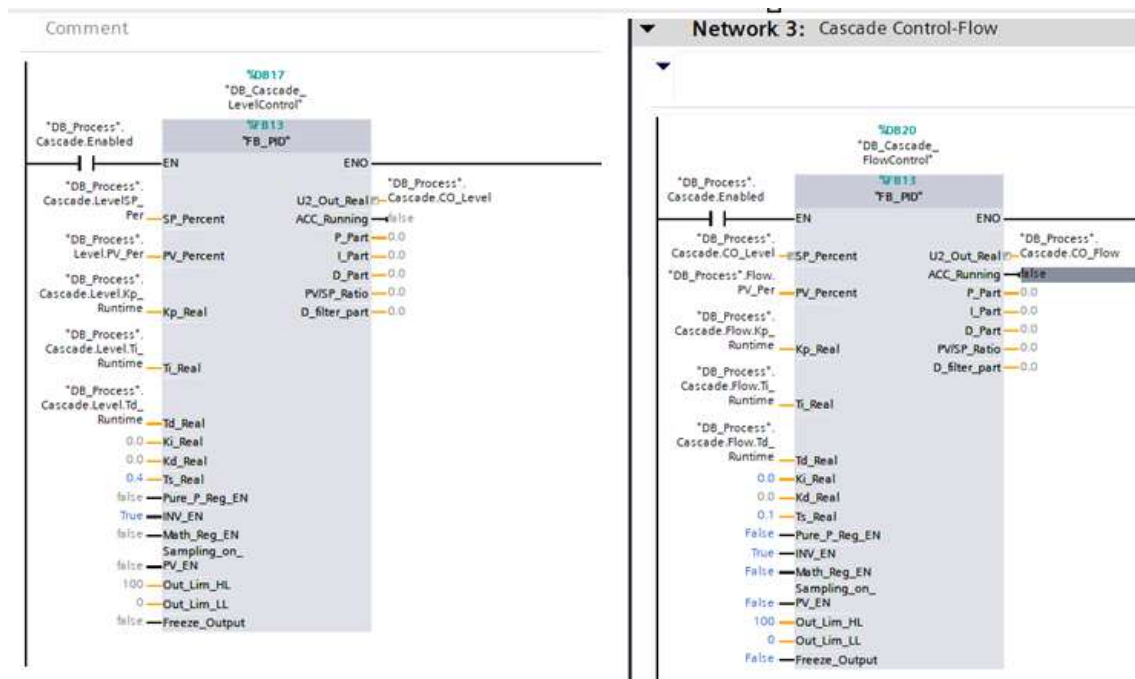
Figur 22 Temperaturregulering ved $K_p=0,6$, $T_i=23$

Figur 23 anvendes til at vurdere oversving, indsvingningstid og regulatorens robusthed over for forstyrrelser. Med de valgte PI-parametre $K_p = 0,6$ og $T_i = 23$ s viser temperaturreguleringen et stabilt forløb. Temperaturen stiger fra ca. 23 °C til setpunktet på 48 °C omkring 6 minutter, hvilket er en relativt kort indsvingningstid for et termisk PT2-system. Oversvinget er ca. +2 °C, idet PV kortvarigt når 50 °C, hvorefter temperaturen falder tilbage og stabiliserer sig omkring setpunktet. Stationær fejl elimineres effektivt. Parametrene er dog ikke optimale, da både indsvingningstiden og oversvinget er relativt høje. Dette skyldes primært temperaturprocessens langsomme dynamik, som ikke kan elimineres ved tuning.

3.6. Kaskaderegulering

Kaskadereguleringen består af en ydre niveauregulator og en indre flowregulator.

Niveauregulatoren beregner et dynamisk flow-setpunkt ud fra afvigelsen mellem niveau-SP og den målte vandstand i B102, som sendes direkte til flowregulatoren. Flowregulatoren styrer herefter pumpens CO-signal og vandtilførslen gennem V101 som vist på Figur 24.



Figur 23 FB Kaskaderegulering

Formålet med kaskaden er at udnytte flowkredsens hurtigere dynamik til at korrigere forstyrrelser, før de påvirker den langsommere niveauproces. Den indre flow-sløjfe håndterer hurtige variationer, mens den ydre sløjfe sikrer korrekt og stabil langtidsregulering af niveauet.

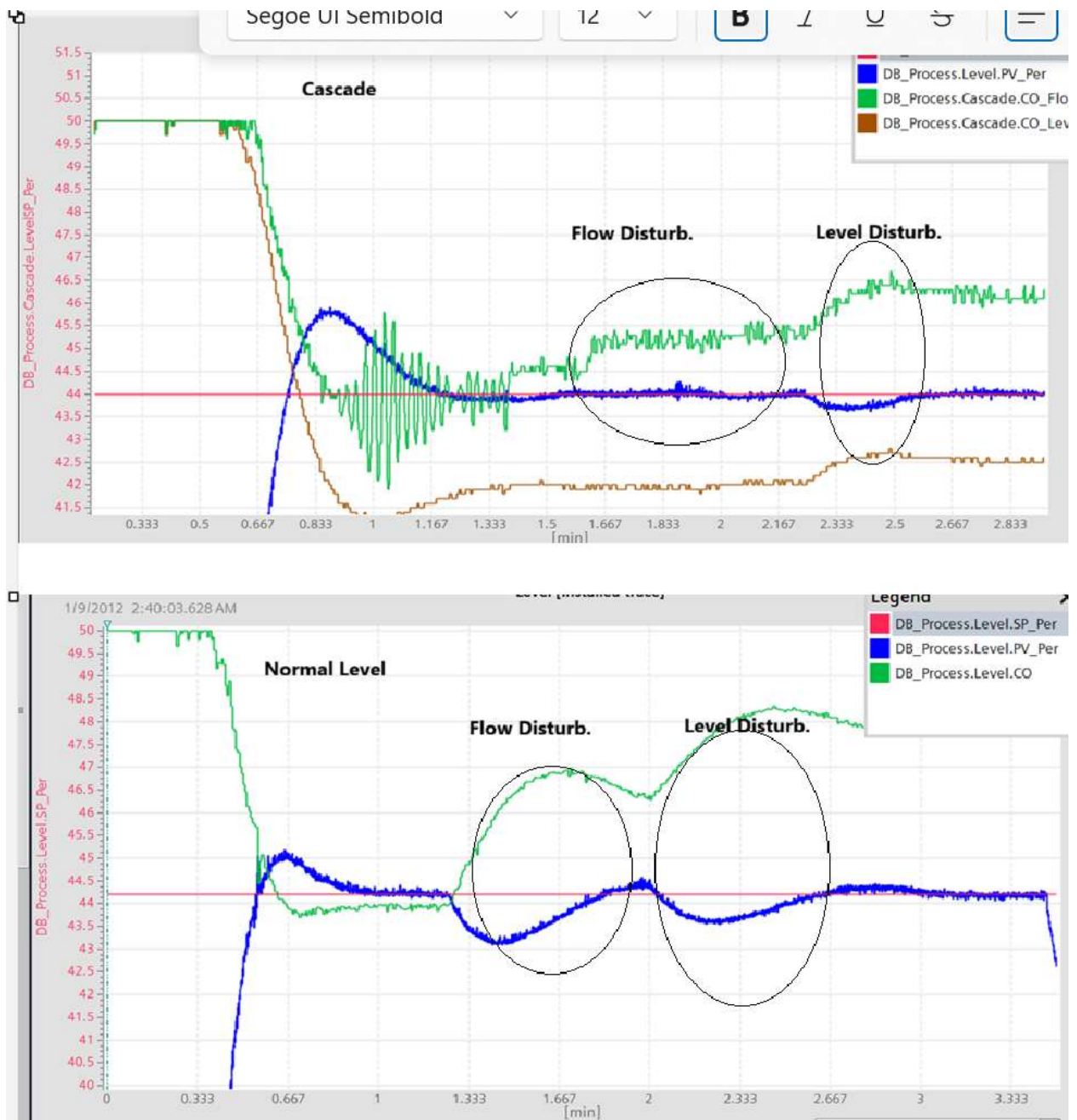
Implementeringen anvender to PI-regulatorer i separate cykliske interrupt-OB'er. Flow-regulatoren afvikles med samplingstid $T_s = 0,1$ s, mens niveauregulatoren afvikles med $T_s = 0,4$ s. Niveauregulatorens output anvendes som flow-setpunkt (Cascade.CO_Level), og flow-regulatoren regulerer pumpens CO-signal. Der anvendes de samme PI-parametre som i de

enkelte loops (niveau: $K_p = 10$, $T_i = 7,9$ s; flow: $K_p = 1,9$, $T_i = 1,7$ s). Dette er muligt, fordi den indre flow-loop er betydeligt hurtigere end den ydre niveau-loop (ca. 4 gange hurtigere sampling), hvilket sikrer god separation mellem loopene og gør, at de individuelt optimerede parametre også fungerer effektivt i kaskadestrukturen uden behov for væsentlig re-tuning.

Trace-sammenligninger viser, at kaskaden markant forbedrer håndteringen af flowforstyrrelser. Ved justering af V101 reagerer flow-regulatoren straks, således at niveau-PV kun påvirkes minimalt, mens der ved ren niveauregulering observeres et tydeligt, kortvarigt niveaufald. Ved udløbsforstyrrelser på V110 ses i begge tilfælde et niveaufald, men kaskaden giver hurtigere korrektion.

Ved flowforstyrrelse (manuel justering af V101) viser den normale niveauregulering et niveaufald på ca. 3–4 %, før reguleringen korrigerer afvigelsen. Indsvingningstiden er ca. 20–30 s. Ved kaskaderegulering reduceres niveaufaldet til under 1 %, mens indsvingningstiden reduceres til under 5 s, idet den indre flow-sløjfe kompenserer for forstyrrelsen næsten øjeblikkeligt.

Ved udløbsforstyrrelse (manuel åbning af V110) observeres i begge tilfælde et markant niveaufald på ca. 4–5 %, da forstyrrelsen påvirker niveauet direkte. Kaskadereguleringen medfører igen en hurtigere korrektion, hvor indsvingningstiden reduceres til ca. 15 s sammenlignet med ca. 25–30 s ved enkel niveauregulering jf. Figur 25.



Figur 24 kaskaderegulering vs niveauregulering

Samlet giver kaskadereguleringen hurtigere forstyrrelseskorrektion og reduceret niveau-deviation sammenlignet med enkelt niveauregulering, dog med et mere aktivt CO-signal. Løsningen vurderes samlet set at give forbedret robusthed under varierende driftsforhold.

4. Konklusion

I projektet er der udviklet, implementeret og dokumenteret et samlet regulerings- og styringsprogram til FESTO MPS Compact-stationens procesmoduler.

Valget af PI-regulatorer for alle processer viser sig at være det mest hensigtsmæssige. Sammenlignet med ren P-regulator (permanent stationær fejl) og fuld PID-regulator (øget støjfølsomhed og risiko for oscillationer), giver PI-regulator balance mellem hastighed og stabilitet uden unødigt kompleksitet.

Tuning er udført på baggrund af eksperimentelle trinrespons-tests og flere metoder: ZN gav aggressiv og hurtig respons, men ofte med oversving; CHR prioriterede robusthed og reduceret oversving på bekostning af længere respons; Rate-of-Rise-metoden anvendes til temperaturprocessen med dens langsomme termiske dynamik.

Niveaureguleringen udviser stabilitet med lavt oversving og elimineret stationær fejl. Flow- og trykreguleringerne viser hurtig indsvingning og effektiv forstyrrelsesdæmpning, mens temperaturreguleringen – præget af langsom termisk dynamik – opnår stabil regulering inden for processens fysiske begrænsninger.

Kaskadereguleringen mellem niveau og flow udgør en væsentlig forbedring i forhold til enkel niveauregulering. Ved at udnytte flowkredsens hurtigere dynamik reduceres påvirkningen af flow forstyrrelser markant, hvilket resulterer i mindre niveaudeviation og kortere indsvingningstid efter forstyrrelser.

Projektet bekræfter dermed vigtigheden af at vælge regulator og tuningmetode ud fra processens specifikke karakteristika for at opnå det optimale kompromis mellem hastighed og stabilitet.

Litteraturliste

Thomas Heilmann 2014, Praktisk regulering og instrumentering, 6. Udgave, Heilmann

Festo MPS PA Compact Manuals (Modul 6, 7, 8, 9, 10)